

Análisis Complejo

jrossi@dm.uba.ar
Cuarto 19, entresuelo pabe 1.

12/08/2024

1º parcial: Miérc 9/10
2º parcial: Miérc 20/11
Recu 1º: Miérc 27/11
Recu 2º: Miérc 04/12

Final: probablemente escrito :)

Bibliografía: Rudin (quizás) ✓
Amster ✓
J. Antezana ✓

Def: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ podríamos decir si:

- $f(x)$ continua
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f'(x) = (f')'(x)$ derivadas de orden superior
- C^∞ infinitas derivadas continuas (e^x , $\sin(x)$, $\cos(x)$)
- $f(x)$ derivable si:
 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x)$

Ej: $\frac{1}{1-x}$ es C^∞ en $(-\infty, 1)$, $(-1, 1)$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

Serie de potencias

converge si $x \in (-1, 1)$
diverge si $x \notin (-1, 1)$

Converge puntualmente en $(-1, 1)$
 $\Rightarrow$ conv. unif. en $(-k, k) \forall k < 1$

$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($a_n \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}$) tienen un radio de convergencia $(-1, 1)$

Teo Si $g(x)$ converge en $(-1, 1) \Rightarrow g(x)$ es C^∞ en $(-1, 1)$ y

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1}$$

Ejercicio Recordar la demo del Teo. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} =$

Lo que falta es el argumento para dar vuelta los límites.

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^n a_j \frac{[(x+h)^j - x^j]}{h} \right)$$

Obs: $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots \Rightarrow a_0 = g(0)$

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} = a_1 + 2a_2 x + \dots + a_n n x^{n-1} + \dots \Rightarrow a_1 = g'(0)$$

$$\Rightarrow \text{Si } g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \Rightarrow a_n = \frac{g^{(n)}(0)}{n!}$$

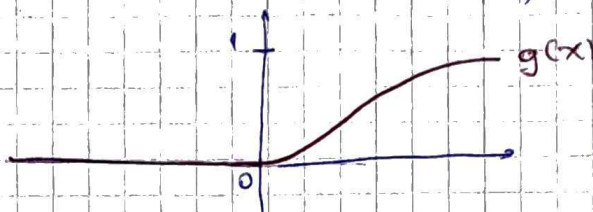
Obs: Si $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ que converge en $(-1, 1)$, g es C^∞ y

Ejemplo: Si $g(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

$g(0) = 1$, $g^{(n)}(x) = e^x \Rightarrow g^{(n)}(0) = 1 = \frac{1}{n!} = a_n = \frac{g^{(n)}(0)}{n!}$

Ejemplo: $g(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

$g'(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$



¿Y en el cero?

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h}$
 $\xrightarrow{x=0}$
 $\begin{cases} \text{Si } h < 0 \\ 0 \\ \text{Si } h > 0 \end{cases}$
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{h^2}}}{h} = \lim_{y \rightarrow 0} e^{-y^2} \cdot y = 0$

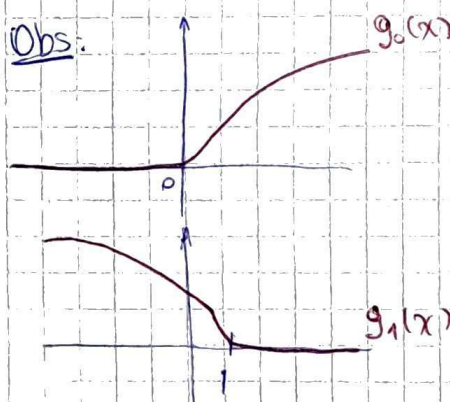
$\therefore g$ es derivable en todo $\mathbb{R}$ y $g'(x) = \begin{cases} \frac{2e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^3} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

Observamos que $g''(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} \cdot p(x) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

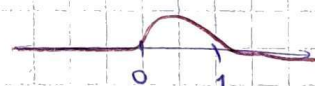
$\Rightarrow g(x)$ es $C^\infty(\mathbb{R})$ pero $g^{(n)}(0) = 0$

Luego, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0$ converge en $\mathbb{R}$ pero no recupera a la función original en ningún punto/intervalo.

⚠ la serie de potencias $\sum \frac{g^{(n)}(0)}{n!} x^n$ puede no ser igual a la función g aunque $g \in C^\infty(\mathbb{R})$ en ningún entorno de $x=0$ que contenga a $x=0$



$\Rightarrow g_0(x) \cdot g_1(x) = \tilde{g}(x)$



$\tilde{g}(x)$ es C^∞ con soporte compacto en $\mathbb{R}$

$\{x : \tilde{g}(x) \neq 0\} \subset [0, 1]$

y se anula fuera de $(0, 1)$

El objetivo de complejo es ver que esto de que sea C^∞ y [valga la pena] excepto en algún punto no pasa. $\Rightarrow$ para funciones $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tenga soporte compacto

$\mathbb{C}$: números complejos

En $\mathbb{R}$ faltan cosas: $a+bi \in \mathbb{C}$ con $a, b \in \mathbb{R}$ $\leftarrow$ Con estos me alcanza porque $\mathbb{C}$ es un cuerpo

$\mathbb{C} = \{a+ib : a, b \in \mathbb{R}\}$ con $+$: $(a+ib) + (c+id) = a+c + i(b+d)$
 a es parte real $\text{Re}(z)$ $\cdot$: $(a+ib) \cdot (c+id) = (ac-bd) + i(bc+ad)$
 b es parte imaginaria $\text{Im}(z)$

Si $z = a+ib$, $w = c+id$

- $\cdot$) $z+w = w+z$ Conmutativa
- $\cdot$) $z+0 = z$ Neutro
- $\cdot$) $z+(-z) = 0$ Inverso
- $\cdot$) $(z+w)+k = z+(w+k)$ Asociativa
- $\cdot$) $(z \cdot w) \cdot k = z \cdot (w \cdot k)$ Asociativo
- $\cdot$) $z \cdot w = w \cdot z$ Conmutativo
- $\cdot$) $z \cdot 1 = z$ Neutro
- $\cdot$) $z \cdot \frac{1}{z} = 1$ si $z \neq 0$ Inverso

$\bar{z} = a-ib$ Conjugado

$$z \bar{z} = (a+ib)(a-ib) = a^2+b^2 = |z|^2 \Rightarrow |z| = \sqrt{a^2+b^2} > 0 \text{ si } z \neq 0$$

$$z \cdot \frac{\bar{z}}{a^2+b^2} = 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\bar{z}}{|z|^2} \text{ es el inverso de } z \Rightarrow \boxed{z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}} \\ (a+ib) \cdot \frac{(a-ib)}{a^2+b^2} \end{array} \right.$$

$z^n = \underbrace{z \cdot \dots \cdot z}_{n \text{ veces}} \rightarrow$ Forma polar de $z = a+ib$

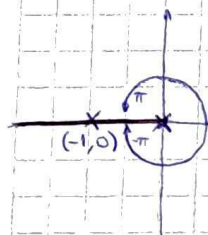
$$a^2+b^2 = \rho^2 = |z|^2 \Rightarrow z = |z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta)) \text{ con } \theta \in (-\pi, \pi] \text{ (por ej.)}$$

argumento

Obs: $\theta = \theta(z)$ no es continuo respecto a z . Es decir:

Si $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $\theta: \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$
 $(-\pi, \pi]$

lo pensamos como función de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$



$$\theta(-1, 0) = \pi \text{ pero } \theta(-1, -1/n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\pi \text{ pese a que } (-1, -1/n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (-1, 0)$$

$\Rightarrow$ No es continua. Para hacerlo continuo en esa semirrecta podríamos cambiar por donde definimos el ángulo $\theta \in [0, 2\pi)$ pero ahí aparece otra semirrecta

Prop: No existe $\theta(z): \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tq $z = |z| (\cos(\theta(z)) + i \sin(\theta(z)))$

D/ Si $\exists \theta(z)$ continua en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ tq $z = |z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta(z))) \forall z \neq 0$

$$r(z) = \sqrt{|z|} \left(\cos\left(\frac{\theta(z)}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\theta(z)}{2}\right) \right) \Rightarrow r(z)^2 = z \text{ (Ejercicio) } \forall z \neq 0$$

$$\Rightarrow r(w^2)^2 = w^2 \quad \forall w \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{r(w^2)}{w}\right)^2 = 1 \Rightarrow \frac{r(w^2)}{w} = 1 \text{ ó } -1$$

Pero $\frac{r(w^2)}{w}$ es continua en $\mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \{-1, 1\}$ pues:

Elevar al cuadrado es continua y $r(w^2)$ es continua. Como dividir por una función $\frac{1}{w}$ que no se anula es continua $\Rightarrow \frac{r(w^2)}{w}$ es continua

Como $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ es conexo y $\frac{r(w^2)}{w}$ es continua $\Rightarrow \frac{r(w^2)}{w} = 1$ ó $\frac{r(w^2)}{w} = -1$ su imagen debe ser conexa

$$\text{Si } \frac{r(w^2)}{w} = 1 \Rightarrow r(w^2) = w \quad \forall w \neq 0 \Rightarrow r(1^2) = r((-1)^2) = 1 \quad \underline{\text{Abs!}}$$

$$\text{Si } \frac{r(w^2)}{w} = -1 \Rightarrow r(w^2) = -w \quad \forall w \neq 0 \Rightarrow r(1^2) = r((-1)^2) = -1 \quad \underline{\text{Abs!}}$$

El absurdo viene de suponer que la raíz es continua $\Rightarrow \theta(z)$ no es continua

No hay forma de tener $\theta(z)$ continua en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ tq $z = |z|(\cos(\theta(z)) + i\sin(\theta(z)))$

Ahora pensamos a la exponencial y el logaritmo

Si $z = a + ib$, $e^z = e^{a+ib} = e^a(\cos(b) + i\sin(b))$ y sabemos $z \mapsto e^z$ continuo

Pero $\ln(z) = w$ con $w = c + id$ tq $e^w = z$ quiero

$$e^w = e^c(\cos(d) + i\sin(d)) = a + ib = z$$

$$\Downarrow$$

$$e^c \cos(d) = a \quad \text{y} \quad e^c \sin(d) = b \quad \Rightarrow e^{2c} = a^2 + b^2 \Rightarrow e^c = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$$

$$\Rightarrow c = \ln(|z|) \text{ si } z \neq 0$$

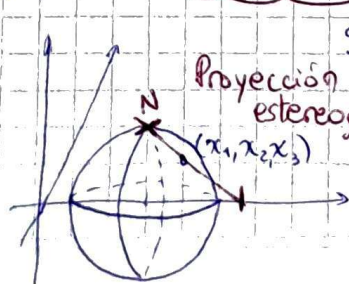
Este si es continuo

Pero para el ángulo hay un problemilla porque hay que determinar cómo elijo el argumento $\Rightarrow$ no puede que dar continuo jamás

$$Ej: T(z) = \frac{1}{z} \left(= \frac{\bar{z}}{|z|^2} \right), T: \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\text{Pero } T(0) = \infty \text{ en } \mathbb{C} \cup \{\infty\} = \hat{\mathbb{C}} \Rightarrow \hat{T}(0) = \infty \text{ y } \hat{T}(\infty) = 0$$

¡Spoiler! Esfera de Riemann $\hat{T}: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$



$$S^2 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\} \text{ esfera de radio 1}$$

Proyección

$$\text{estereográfica } (0, 0, 1) = N$$

Recta por el polo N y (x_1, x_2, x_3)

$$\Rightarrow (0, 0, 1) + \lambda((0, 0, 1) + (x_1, x_2, x_3)) \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

y yo quiero ver donde la 3ª coordenada vale 0

$$\Rightarrow 1 + \lambda(1 + x_3) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{-1}{1 + x_3}$$

El punto de $\mathbb{R}^2$ que nos interesa es entonces $\left(\frac{x_1}{1-x_3}, \frac{x_2}{1-x_3}, 0\right)$

Def: $S^2 \rightarrow \mathbb{C}$
 $P: (x_1, x_2, x_3) \mapsto \frac{x_1}{1-x_3} + i \left(\frac{x_2}{1-x_3} \right)$ si $(x_1, x_2, x_3) \neq N = (0, 0, 1)$
 $(0, 0, 1) \mapsto \infty \in \hat{\mathbb{C}}$ hay infinitas rectas que pasan por N y N xd
 Así, $P: S^2 \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ es la proyección estereográfica.

↪ a esto entonces le podemos dar una topología usando la topología de la esfera
 hay noción de ~~de~~ distancia

Def: Sea $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. $\mathcal{A}$ es abierto si
 1) si $\infty \notin \mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{A}$ es abierto de $\mathbb{R}^2$
 2) si $\infty \in \mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{A}$ es abierto si $(\mathbb{C} \cup \{\infty\}) \setminus \mathcal{A} = \mathcal{A}^c$ es compacto

En $\hat{\mathbb{C}}$, la función T se vuelve buena (continua, biyectiva con inversa continua) ☺

En $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, $z_n \xrightarrow{\hat{\mathbb{C}}} z_0$ a partir de algún momento $\frac{14}{08/2024}$
 $\hat{\mathbb{C}}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Si } z_0 \in \mathbb{C} \text{ y } z_n \in \mathbb{C}, z_n \rightarrow z_0 \text{ en } \mathbb{R}^2 \text{ (} |z_n - z_0| < \epsilon \text{)} \\ \text{Si } z_0 = \infty, z_n \rightarrow \infty \text{ si } \forall K \text{ compacto } \exists n_0 \text{ tq } z_n \notin K \text{ } \forall n \geq n_0 \end{array} \right.$

Ejercicio: $\hat{\mathbb{C}}$ es compacto

Sea $\bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i$ un cubrimiento por abiertos de $\hat{\mathbb{C}}$

Hay un $\mathcal{A}_{i_0}$ tq $\infty \in \mathcal{A}_{i_0}$ (porque $\bigcup \mathcal{A}_i$ cubre todo)

Como $\mathcal{A}_{i_0}$ abierto tq $\infty \in \mathcal{A}_{i_0} \Rightarrow \mathcal{A}_{i_0}^c$ compacto en $\mathbb{R}^2$, $\mathcal{A}_{i_0}^c \subseteq \bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i$
 $\Rightarrow \exists \mathcal{A}_{i_1}, \dots, \mathcal{A}_{i_k}$ finitos tq $\mathcal{A}_{i_0}^c \subseteq \bigcup_{j=1}^k \mathcal{A}_{i_j}$

Así, $\mathcal{A}_{i_0}, \mathcal{A}_{i_1}, \dots, \mathcal{A}_{i_k}$ cubren todo $\hat{\mathbb{C}}$. $\therefore \hat{\mathbb{C}}$ compacto $\square$

Ejercicio: Probar lo mismo con sucesiones: si $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \hat{\mathbb{C}}$, tiene una subseq. convergente.

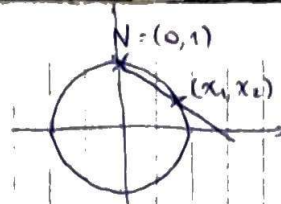
Si definimos $\hat{T}: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ tq $\begin{cases} \hat{T}(0) = \infty \\ \hat{T}(\infty) = 0 \\ \hat{T}(z) = 1/z \text{ si } z \neq 0, z \neq \infty \end{cases}$
 queda bien definida y resulte biyectiva.

Obs: la misma construcción tiene sentido en $\mathbb{R}$

$$P: S^1 \rightarrow \mathbb{R}, \hat{P}(N) = \infty$$

Ejercicio: $\hat{\mathbb{R}}$ es compacto

← Compactificación de Alexandroff



Consideremos $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ con $a, b, c, d \in \mathbb{C}$

Homografías - Transformaciones de Moebius

Los primeros casos que no quiero son los constantes

$$T(z) = \frac{az+b}{cz+d} = k \Rightarrow az+b = ckz+kd \Rightarrow \begin{cases} k = a/c \\ k = b/d \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{d} \Rightarrow ad = bc$$

$\Rightarrow$ Sup $ad-bc \neq 0$ para q T no sea constante

Cuando $c=0$,

$$T(z) = \frac{az+b}{d} \text{ es lineal (afín) en } z \text{ de } \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

En $\hat{\mathbb{C}}$, $T(\infty) = \infty$ para que quede bien definida

En general, $T: \mathbb{C} \setminus \{d/c\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{a/c\}$

donde se anula el denominador

para esto busco la inversa

$$\frac{az+b}{cz+d} = w \Leftrightarrow az+b = czw+dw \Leftrightarrow (a-cw)z = dw-b \Rightarrow z = \frac{dw-b}{-cw+a}$$

$$\Rightarrow T^{-1}(w) = \frac{dw-b}{-cw+a} \quad \leftarrow \text{la inversa de una homografía es una homografía}$$

y el problema es en $a/c \Rightarrow T: \mathbb{C} \setminus \{-d/c\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{a/c\}$

$$\text{Ahora para } \begin{cases} \hat{T}(\infty) = \frac{a}{c} \\ \hat{T}(-d/c) = \infty \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{T}^{-1}(a/c) = \infty \\ \hat{T}^{-1}(\infty) = -d/c \end{cases}$$

Obs: La composición de dos homografías es otra homografía

obs: El conjunto de homografías es un grupo

Caso particular de homografía

Si $|w| < 1, w \in \mathbb{C}$, $T(z) = \frac{z-w}{1-\bar{w}z}$ ($a=1, b=-w, c=-\bar{w}, d=1$)

Si $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$, $T(D) = D$, $T(\partial D) = \partial D$

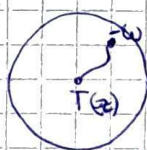
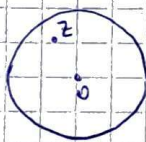
$\Rightarrow z \in \partial D, |z|=1$, $|T(z)| = \left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right| = \frac{|z-w|}{|1-\bar{w}z|} \stackrel{|z|=1}{=} \frac{|z-w|}{|z-\bar{w}|} = \frac{|z|}{|1-\bar{w}z|} = \frac{1}{|1-\bar{w}z|} = 1$
 $\bar{w}\bar{z} = \overline{wz}$
 y tienen la misma distancia al 1

$\Rightarrow T(\partial D) \subseteq \partial D$

Ejercicio $T^{-1}(z) = \frac{z+w}{1+\bar{w}z} \Rightarrow T^{-1}(\partial D) \subseteq \partial D$ por la cuenta anterior.

$\therefore T(\partial D) = \partial D$

$\Rightarrow T(0) = -w \in D$ pues $|w| < 1$



Donde no funcionaba era en $\frac{1}{\bar{w}}$ pero $|\frac{1}{\bar{w}}| > 1$ pues $|w| < 1$.

$\gamma(t) = tz, |z| < 1 \Rightarrow \gamma(t) \in D$
 $|tz| < 1 \quad t \in [0, 1]$

T adentro del disco es continua el único proble
 ma que puede tener está fuera de D

$T(tz)$ es una curva continua que une $-w$ con $T(z)$

Afirmación: $T(tz)$ no corta al ∂D $\leftarrow$ si lo hiciera tendría un punto de ∂D que no está yendo al ∂D

Como $-w \in D, T(z) \in D \leftarrow$ sea si $z \in D, T(z) \in D$

$\Rightarrow T(D) \subseteq D$

Como el mismo argumento prueba que $T^{-1}(D) \subseteq D$

$\therefore T(D) = D$

Ejercicio: pensar si sale $|T(z)| < 1$